
Primer examen parcial ordinario (Solución)

Instrucciones: Esta es una prueba de desarrollo, por lo que debe presentar todos los pasos necesarios que le permitieron obtener cada una de las respuestas. Trabaje en forma clara y ordenada. No se aceptarán reclamos en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. No se permite el uso de dispositivos electrónicos con memoria de texto o conectividad inalámbrica. Indique el número (y la letra, si la hay) de cada ejercicio que resuelva.

1. (4 puntos) Compruebe que la función $w = 1 + \text{sen}(t)$ es una solución particular de la ecuación diferencial $2ww'' + w^2 = (w')^2$.

Solución

Note que

$$w = 1 + \text{sen}(t)$$

$$w' = \cos(t)$$

$$w'' = -\text{sen}(t)$$

Al reemplazar la función w y sus derivadas en la ecuación diferencial, se tiene que

$$2ww'' + w^2 = (w')^2$$

$$2(1 + \text{sen}(t))(-\text{sen}(t)) + (1 + \text{sen}(t))^2 = (\cos(t))^2$$

$$-2\text{sen}(t) - 2\text{sen}^2(t) + 1 + 2\text{sen}(t) + \text{sen}^2(t) = \cos^2(t)$$

$$1 - \text{sen}^2(t) = \cos^2(t)$$

$$\cos^2(t) = \cos^2(t) \tag{1}$$

Por lo tanto, de (1) se verifica que $w = 1 + \text{sen}(t)$ es solución de la ecuación diferencial $2ww'' + w^2 = (w')^2$.



2. (4 puntos) Considere la ecuación diferencial

$$z' = 3 \left(\frac{z}{t} \right) + tf \left(\frac{z}{t^3} \right) \quad (*)$$

Compruebe que la sustitución $z = ut^3$ transforma la ecuación diferencial $(*)$ en una ecuación diferencial de separación de variables. **No es necesario resolver la ecuación diferencial resultante.**

Solución

En relación con la ecuación diferencial, asuma a z como función de t . Por otra parte, del cambio de variable sugerido, se tiene que

$$\begin{aligned} z &= ut^3 \\ \implies u &= \frac{z}{t^3} \end{aligned} \quad (2)$$

$$\implies ut^2 = \frac{z}{t} \quad (3)$$

Al derivar la igualdad $z = ut^3$ en ambos lados respecto a t , se tiene que

$$z' = u't^3 + 3ut^2 \quad (4)$$

Al reemplazar (2), (3) y (4) en la ecuación diferencial $(*)$, se cumple que

$$\begin{aligned} z' &= 3 \left(\frac{z}{t} \right) + tf \left(\frac{z}{t^3} \right) \\ u't^3 + 3ut^2 &= 3ut^2 + tf(u) \\ t^3 \frac{du}{dt} &= tf(u) \\ \frac{du}{f(u)} &= \frac{dt}{t^2} \end{aligned}$$

Por lo tanto, en (5), se puede apreciar que la ecuación diferencial $(*)$ se transforma en una de separación de variables.



3. Resuelva las siguientes ecuaciones diferenciales:

a) **(4 puntos)** $(3x^2y^2 - y \cos(x) + 8) dx + (2x^3y - \sin(x) - 1) dy = 0$.

Solución

Note que

$$\underbrace{(3x^2y^2 - y \cos(x) + 8)}_{M(x,y)} dx + \underbrace{(2x^3y - \sin(x) - 1)}_{N(x,y)} dy = 0 \quad (5)$$

Adicionalmente,

$$M_y = 6x^2y - \cos(x) \quad \wedge \quad N_x = 6x^2y - \cos(x) \quad (6)$$

De (6), se obtiene que la ecuación diferencial (5) es exacta, por ende su solución es de la forma $U(x, y) = C$, la cual cumple

$$\begin{aligned} U_x &= M \\ U(x, y) &= \int M(x, y) dx + h(y) \\ U(x, y) &= \int (3x^2y^2 - y \cos(x) + 8) dx + h(y) \\ U(x, y) &= x^3y^2 - y \sin(x) + 8x + h(y) \end{aligned} \quad (7)$$

Por otro lado,

$$\begin{aligned} U_y &= N \\ U(x, y) &= \int N(x, y) dy + g(x) \\ U(x, y) &= \int (2x^3y - \sin(x) - 1) dy + g(x) \\ U(x, y) &= x^3y^2 - y \sin(x) - y + g(x) \end{aligned} \quad (8)$$

Al igualar (7) y (8), se tiene que

$$\begin{aligned} x^3y^2 - y \sin(x) + 8x + h(y) &= x^3y^2 - y \sin(x) - y + g(x) \\ \implies h(y) = -y \quad \wedge \quad g(x) &= 8x \end{aligned} \quad (9)$$

Por lo tanto, la solución general de la ecuación diferencial (5), viene dada en (10):

$$\begin{aligned} U(x, y) &= C \\ x^3y^2 - y \sin(x) - y + g(x) &= C \\ x^3y^2 - y \sin(x) - y + 8x &= C, \quad \text{por (9)} \end{aligned} \quad (10)$$



b) (5 puntos) $5y' + 2xy = 2xy^{-4}$.

Solución

Note que

$$\begin{aligned}5y' + 2xy &= 2xy^{-4} \\5y'y^4 + 2xy^5 &= 2x\end{aligned}\tag{11}$$

Considere el cambio de variable

$$\begin{aligned}u &= y^{1-(-4)} = y^5 \\u' &= 5y^4y'\end{aligned}\tag{12}$$

Al aplicar el cambio de variable (12) en la ecuación diferencial (11), se tiene que

$$u' + 2xu = 2x\tag{13}$$

La ecuación diferencial (13) es lineal de primer orden, cuyo factor integrante es

$$\mu(x) = e^{\int 2x dx} = e^{x^2}$$

Al multiplicar el factor integrante en la ecuación diferencial (13), se cumple

$$\begin{aligned}u'e^{x^2} + 2xue^{x^2} &= 2xe^{x^2} \\[ue^{x^2}]' &= 2xe^{x^2} \\ue^{x^2} &= \int 2xe^{x^2} dx + C \\ue^{x^2} &= e^{x^2} + C \\y^5 &= 1 + Ce^{-x^2}\end{aligned}\tag{14}$$

Por lo tanto, la solución general de la ecuación diferencial $5y' + 2xy = 2xy^{-4}$ está dada en (14).



4. (5 puntos) Resuelva el siguiente problema: $y'' - 2yy' = 0$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$.

Solución

Considere el cambio de variable $u = y'$, de tal manera que $u' = y''$. Al aplicar el cambio de variable, se tiene que

$$\begin{aligned}y'' &= 2yy' \\u' &= 2yu \\ \frac{du}{dx} &= 2yu\end{aligned}\tag{15}$$

La ecuación diferencial (15) involucra tres variables. En (16), se realiza un ajuste para transformar la ecuación diferencial (15) de modo que u sea variable dependiente y y variable independiente:

$$\frac{du}{dx} = \frac{du}{dy} \cdot \frac{dy}{dx} = \frac{du}{dy} \cdot y' = \frac{du}{dy} \cdot u\tag{16}$$

Al aplicar el ajuste, se tiene que

$$\begin{aligned}\frac{du}{dx} &= 2yu \\ \frac{du}{dy} \cdot u &= 2yu \\ du &= 2ydy \\ u &= y^2 + C \\ y' &= y^2 + C\end{aligned}\tag{17}$$

Al usar las condiciones $y(0) = 0$ y $y'(0) = 1$ en (17), se tiene que

$$1 = 0^2 + C \implies 1 = C \implies C = 1$$

De esta manera, la ED (17) se transforma en

$$\begin{aligned}y' &= y^2 + 1 \\ \frac{dy}{dx} &= y^2 + 1 \\ \frac{dy}{y^2 + 1} &= dx \\ \arctan(y) &= x + D\end{aligned}\tag{18}$$

Por otro lado, si $y(0) = 0$, entonces

$$\arctan(0) = 0 + D \implies D = 0$$

Por lo tanto la solución del problema $y'' - 2yy' = 0$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$, viene dada por

$$\arctan(y) = x$$



5. **(5 puntos)** Un tanque contiene inicialmente 50 gal de una solución azucarada que contiene 3 lb de azúcar. Otra solución azucarada que contiene 2 lb de azúcar por galón se agrega al tanque a razón de un galón por minuto. La solución bien mezclada sale del tanque a la misma velocidad.

a) **(1 punto)** Plantee una ecuación diferencial y las condiciones que permitan encontrar la cantidad de azúcar presente en el tanque para cualquier tiempo t , con t en minutos.

Solución

Considere $Q(t)$ la cantidad de azúcar presente en el tanque luego de t minutos. De acuerdo con los datos del problema se tiene:

- Volumen inicial: $V(0) = 50$.
- Cantidad inicial de azúcar: $Q(0) = 3$ lb.
- Concentración de la solución entrante (b): 2 lb/gal.
- Velocidad de entrada de la solución azucarada (e): 1 gal/min.
- Velocidad de salida de la solución mezclada (f): 1 gal/min.

De esta manera, se plantea la siguiente ecuación diferencial

$$\begin{aligned}Q'(t) &= 2 \cdot 1 - 1 \cdot C(t) \\Q'(t) + \frac{Q(t)}{V(t)} &= 2 \\Q'(t) + \frac{Q(t)}{50} &= 2\end{aligned}\tag{19}$$

b) **(3 puntos)** Determine la cantidad de azúcar presente en el tanque para cualquier instante t .

Solución

El factor integrante asociado a la ecuación diferencial (19) viene dado por

$$\mu(t) = e^{\int \frac{1}{50} dt} = e^{\frac{t}{50}}$$

Por otro lado,

$$\begin{aligned}Q'(t) + \frac{Q(t)}{50} &= 2 \\Q'(t)e^{\frac{t}{50}} + \frac{Q(t)}{50}e^{\frac{t}{50}} &= 2e^{\frac{t}{50}} \\\left[Q(t) \cdot e^{\frac{t}{50}}\right]' &= 2e^{\frac{t}{50}} \\Q(t) \cdot e^{\frac{t}{50}} &= \int 2e^{\frac{t}{50}} + C\end{aligned}$$

$$Q(t)e^{\frac{t}{50}} = 100e^{\frac{t}{50}} + C$$

$$Q(t) = 100 + Ce^{\frac{-t}{50}}$$

Al usar la condición $Q(0) = 3$, se cumple que

$$Q(0) = 100 + Ce^{\frac{-0}{50}} = 3 \implies C = -97$$

Por lo tanto, la cantidad de azúcar presente en el tanque como función del tiempo viene dada por

$$Q(t) = 100 - 97e^{\frac{-t}{50}}$$

c) **(1 punto)** Determine la concentración de azúcar presente en el tanque a los 10 minutos.

Solución

$$C(10) = \frac{Q(10)}{V(10)} = \frac{100 - 97e^{\frac{-10}{50}}}{50} = 0.4117 \text{ lb/gal}$$